

DÉPLOIEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU MULTISERVICE POUR TECHSOLUTIONS SARL

PROJET DE MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU D'ENTREPRISE

Réalisé par :

Najahi Mariem

Chiha Nour

Gabsi Chameseddine

Jedidi Kenza

Guissouma Mohamed Rayen

Lagha Sghir Oussema

Encadré par :

Mme. Ben Moussa Hend

M. Oueslati Wassim

SOMMAIRE

1. Remerciements
2. Introduction
 - 2.1 Contexte du projet
 - 2.2 Objectifs du projet
 - 2.3 Problématique et choix techniques
3. Architecture réseau
 - 3.1 Schéma général du réseau
 - 3.2 Description des différentes parties du réseau
4. Réalisation
 - 4.1 Configuration du réseau
 - 4.2 Mise en place des services
 - 4.3 Sécurité de l'infrastructure
 - 4.4 Description des services
 - 4.5 Étapes d'installation et de configuration
5. Tests et résultats
 - 5.1 Captures d'écran
6. Conclusion

1 .REMERCIEMENT

Je souhaite adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce projet et à la réussite de cette année universitaire.

Tout d'abord, de m'avoir donné la force, la patience et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Mme Ben Moussa Hend et à M. Oueslati Wassim pour leur encadrement, leurs conseils, leur disponibilité et leur accompagnement tout au long de ce projet, qui ont largement contribué à la qualité de ce travail.

2.INTRODUCTION

2.1 – CONTEXTE DU PROJET

- TECHSOLUTIONS SARL EST UNE ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LES SOLUTIONS NUMERIQUES
 - L'ENTREPRISE DISPOSE DE PLUSIEURS DEPARTEMENTS :
 - WEB / MARKETING
 - IT / SUPERVISION
 - GESTION / BASE DE DONNEES
 - COLLABORATION / PARTAGE DE FICHIERS
 - L'INFRASTRUCTURE RESEAU ACTUELLE DOIT ETRE MODERNISEE
 - LE PROJET CONSISTE A CONCEVOIR ET DEPLOYER UN RESEAU D'ENTREPRISE MULTISERVICE SIMULE
-

2.2 – OBJECTIFS DU PROJET

- METTRE EN PLACE UNE INFRASTRUCTURE RESEAU FIABLE ET PERFORMANTE
 - ASSURER LA DISPONIBILITE DES SERVICES POUR LES EMPLOYES ET LES CLIENTS
 - SEGMENTER LE RESEAU POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION
 - DEPLOYER PLUSIEURS SERVICES (WEB, DB, NFS, MONITORING)
 - GARANTIR LA SECURITE DU RESEAU
 - SIMULER UN ENVIRONNEMENT REEL D'ENTREPRISE AVEC GNS3
-

2.3 – PROBLEMATIQUE ET CHOIX TECHNIQUES

PROBLEMATIQUE

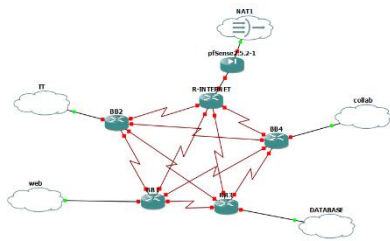
- COMMENT CONNECTER PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE MANIERE SECURISEE ?
- COMMENT ASSURER UN ROUTAGE EFFICACE ENTRE LES RESEAUX ?
- COMMENT GARANTIR LA SECURITE ET LA DISPONIBILITE DES SERVICES ?

CHOIX TECHNIQUES

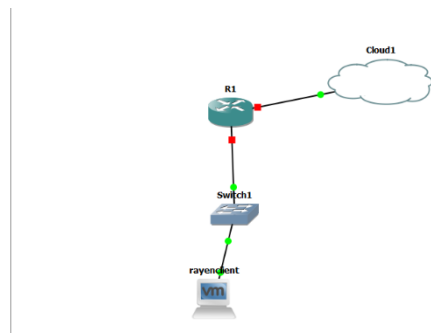
- ROUTAGE DYNAMIQUE AVEC OSPF
- SEGMENTATION RESEAU AVEC VLSM
- ATTRIBUTION AUTOMATIQUE DES ADRESSES IP VIA DHCP
- SECURISATION DU RESEAU AVEC VPN
- ACCES INTERNET VIA NAT
- SUPERVISION DES EQUIPEMENTS AVEC UN SERVEUR DE MONITORING

3. ARCHITECTURE RESEAU

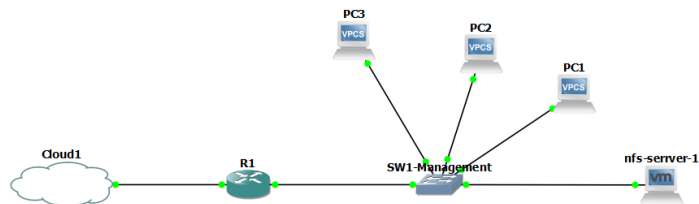
3.1 Schéma général du réseau



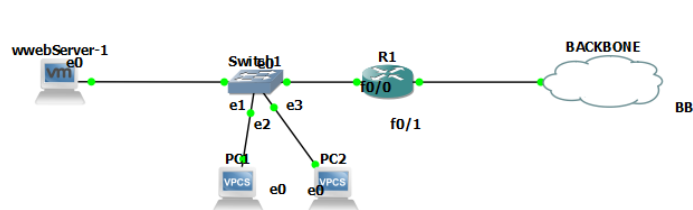
ARCHITECTURE BACKBONE



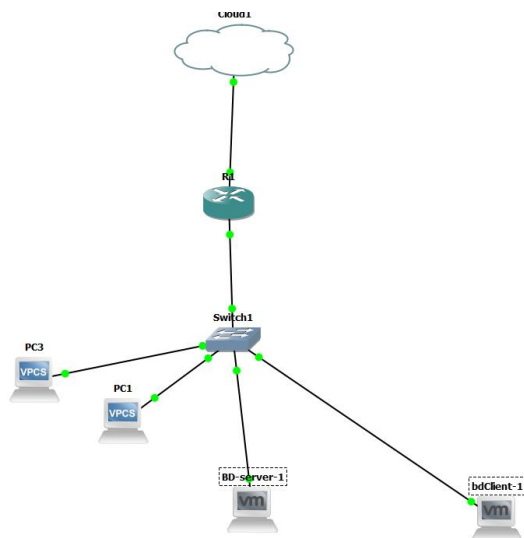
ARCHITECTURE SUPERVISION IT



ARCHITECTURE COLLABORATION



ARCHITECTURE WEB



ARCHITECTURE DATABASE

3.2 Description des différentes parties du réseau

1) BACKBONE RESEAU

- ASSURE L'INTERCONNEXION ENTRE TOUS LES DEPARTEMENTS
- BASE SUR LE ROUTAGE DYNAMIQUE OSPF

2) DEPARTEMENTS

- WEB / MARKETING : SERVEUR WEB
- IT / SUPERVISION : SERVEUR DE MONITORING
- GESTION / BASE DE DONNEES : SERVEUR DB
- COLLABORATION / PARTAGE : SERVEUR NFS

3) POSTES CLIENTS

- REPRESENTENT LES EMPLOYES DE CHAQUE DEPARTEMENT
- CONNECTES AU RESEAU LOCAL DU DEPARTEMENT

4) SERVEURS

- FOURNISSENT LES SERVICES ESSENTIELS DE L'ENTREPRISE
- HEBERGES SUR DES MACHINES VIRTUELLES

5) ACCES INTERNET

- ASSURE PAR UN ROUTEUR PRINCIPAL
- UTILISATION DU NAT POUR LA CONNEXION EXTERNE

6) SECURITE

- VPN POUR SECURISER LES ECHANGES INTERNES
- SEPARATION LOGIQUE DES RESEAUX

4.REALISATION

4.1 CONFIGURATION DU RESEAU

- CONFIGURATION DES ROUTEURS ET DES INTERFACES
 - MISE EN PLACE DU ROUTAGE DYNAMIQUE AVEC OSPF
 - SEGMENTATION DU RESEAU A L'AIDE DE VLSM
 - CONFIGURATION DU DHCP POUR LES POSTES CLIENTS
 - VERIFICATION DE LA CONNECTIVITE ENTRE LES RESEAUX
-

4.2 MISE EN PLACE DES SERVICES

- DEPLOIEMENT DES SERVEURS SOUS MACHINES VIRTUELLES
 - INSTALLATION DES SERVICES SELON CHAQUE DEPARTEMENT
 - CONFIGURATION DES ADRESSES IP DES SERVEURS
 - VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES DEPUIS LES CLIENTS
-

4.3 SECURITE DE L'INFRASTRUCTURE

- MISE EN PLACE DU VPN POUR SECURISER LES COMMUNICATIONS
 - CONFIGURATION DU NAT POUR L'ACCES INTERNET
 - LIMITATION ET ORGANISATION DES FLUX RESEAU
 - PROTECTION DES ECHANGES ENTRE DEPARTEMENTS
-

4.4 DESCRIPTION DES SERVICES

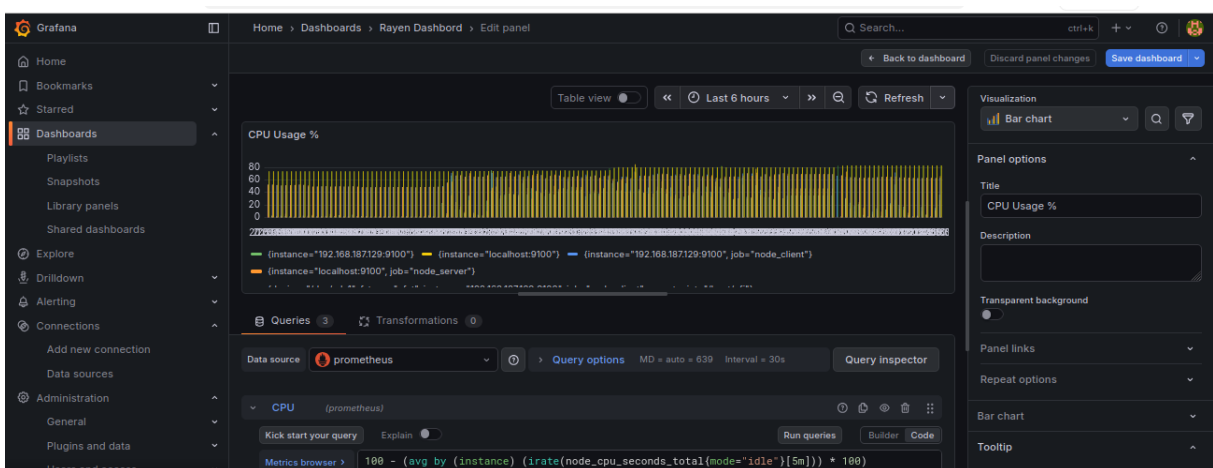
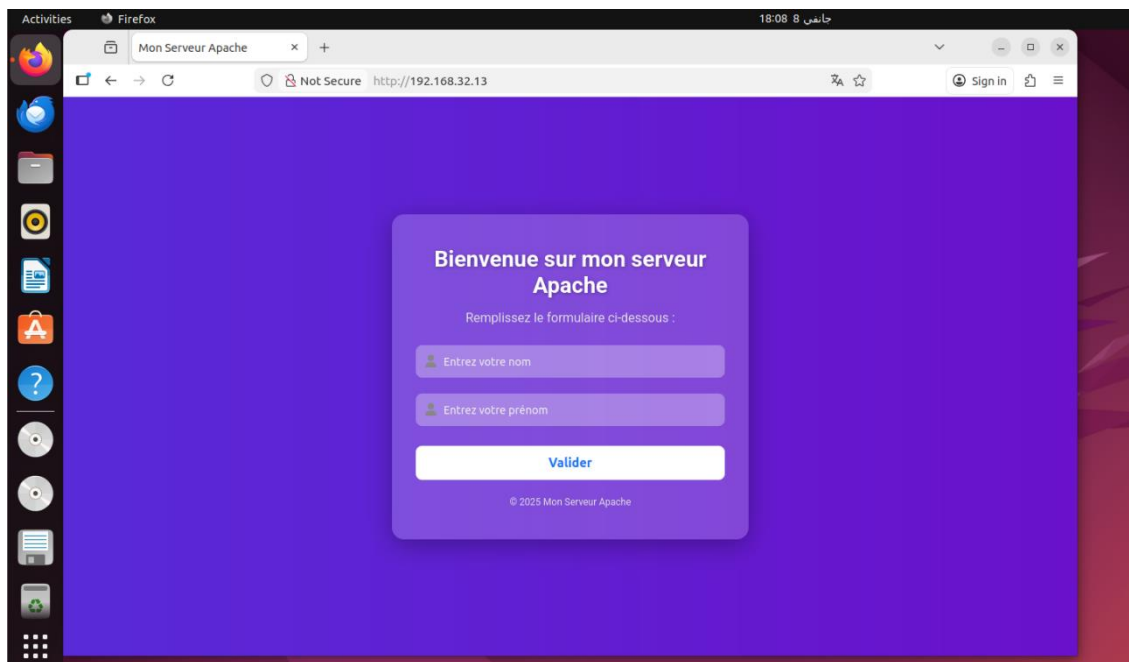
- **SERVEUR WEB** : HEBERGEMENT DU SITE DE L'ENTREPRISE
 - **SERVEUR BASE DE DONNEES** : STOCKAGE DES DONNEES
 - **SERVEUR NFS** : PARTAGE DE FICHIERS ENTRE EMPLOYES
 - **SERVEUR MONITORING** : SURVEILLANCE DU RESEAU ET DES SERVICES
-

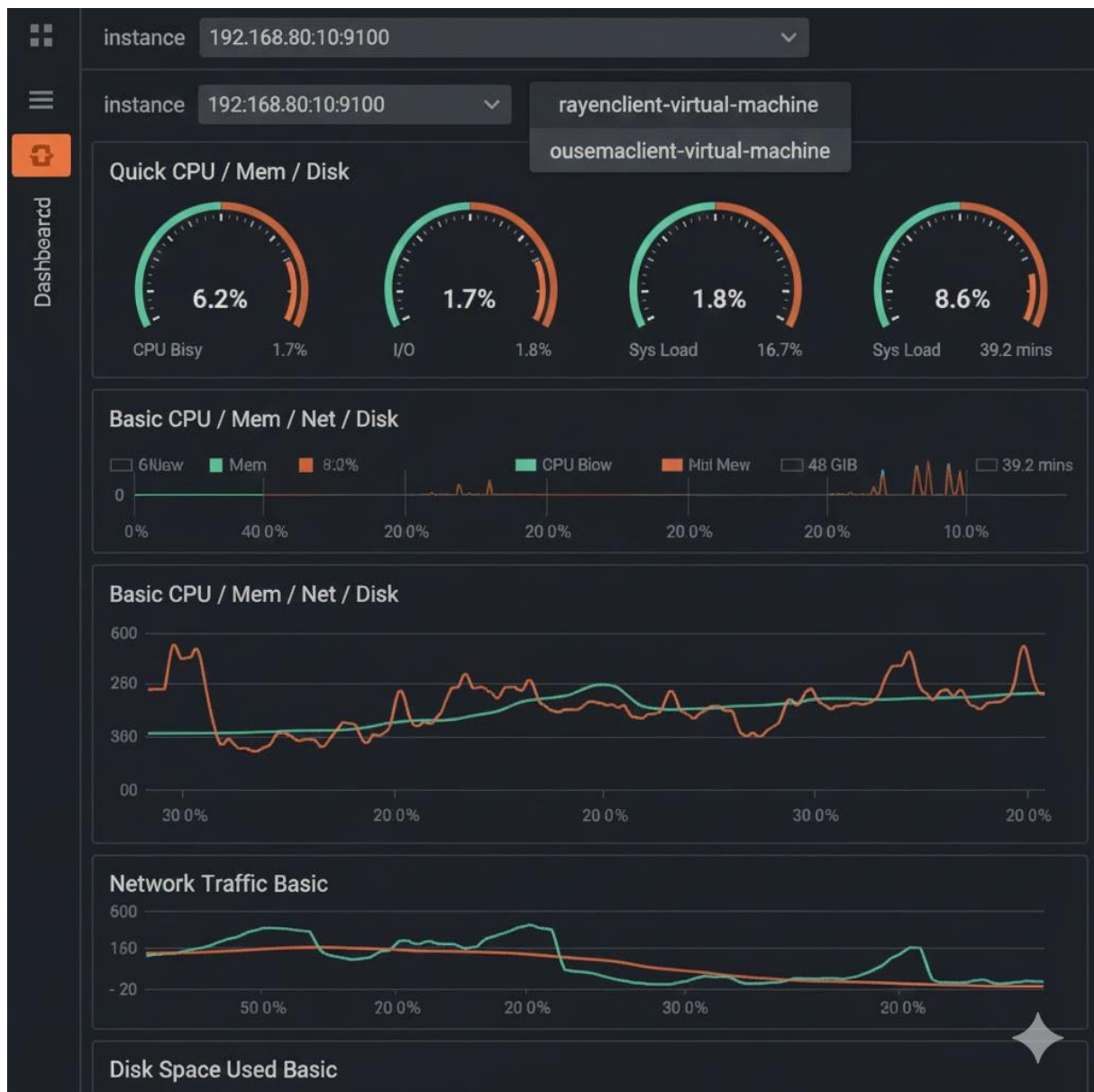
4.5 ÉTAPES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

- INSTALLATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION SUR LES VMs
- INSTALLATION ET CONFIGURATION DES SERVICES
- CONFIGURATION RESEAU (IP, PASSERELLE, DNS)
- TESTS DE FONCTIONNEMENT
- CORRECTION DES ERREURS ET VALIDATION FINALE

5 . TESTS ET RESULTATS

5.1 Captures d'écran





```
client@client-virtual-machine:~/Desktop$ ls /mnt/nfs_share
serveur_test.txt  testserver.txt
client@client-virtual-machine:~/Desktop$
```

```
kenza@kenza-virtual-machine:/srv/nfs_share$ su - islem
Password:
$ touch testserver.txt
$ ls
testserver.txt  text.txt
$
```

```
client@client-virtual-machine:~/Desktop$ showmount -e 192.168.17.132
Export list for 192.168.17.132:
/srv/nfs_share 192.168.44.27/25,192.168.44.26/25
client@client-virtual-machine:~/Desktop$ ls /mnt/nfs_share
serveur_test.txt  test.txt
client@client-virtual-machine:~/Desktop$
```

```
kenza@kenza-virtual-machine:~/Desktop$ ping 192.168.44.26
PING 192.168.44.26 (192.168.44.26) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.13 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.68 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.09 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=7 ttl=64 time=5.20 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.44.26: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.78 ms
^C
--- 192.168.44.26 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.237/2.721/5.204/1.408 ms
kenza@kenza-virtual-machine:~/Desktop$ expotfs -v
```

```
mysql> SELECT * FROM employees;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> use entreprise
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT * FROM employees;
+----+-----+-----+
| id | nom      | poste      |
+----+-----+-----+
| 1  | Rayen    | responsable |
| 2  | oussema  | el modir   |
| 3  | maryem   | jawek behy |
| 4  | Client User | Database Admin |
+----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| client_created_db |
| entreprise |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> use entreprise
Database changed
```

6. CONCLUSION

CE PROJET NOUS A PERMIS DE CONCEVOIR ET DE METTRE EN PLACE UNE INFRASTRUCTURE RESEAU COMPLETE SIMULANT UN ENVIRONNEMENT REEL D'ENTREPRISE. LA CONFIGURATION DU ROUTAGE, LA SEGMENTATION DU RESEAU ET LE DEPLOIEMENT DES DIFFERENTS SERVICES ONT ETE REALISES AVEC SUCCES.

LES SOLUTIONS MISES EN PLACE ASSURENT UNE BONNE CONNECTIVITE ENTRE LES DEPARTEMENTS, UN ACCES SECURISE AUX SERVICES ET UNE GESTION EFFICACE DU RESEAU. LES TESTS EFFECTUES CONFIRMENT LE BON FONCTIONNEMENT DE L'INFRASTRUCTURE.

CE TRAVAIL NOUS A PERMIS DE RENFORCER NOS COMPETENCES TECHNIQUES EN RESEAUX, SECURITE ET SERVICES SYSTEMES, TOUT EN APPLIQUANT LES CONNAISSANCES THEORIQUES ACQUISES DURANT LA FORMATION. CE PROJET CONSTITUE AINSI UNE BASE SOLIDE POUR DES INFRASTRUCTURES PLUS EVOLUEES DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL.